

2026 新北市 AI 智慧城市黑客松 · 交通局命題

YouBike 智慧調度

提前三小時預測站點水位，並直接算出該補幾台車

參賽團隊：華擎羽球社

參賽成員：林義旻 · 黃一珊 · 陳冠年 · 鄭明勳 · 張志強



現行調度：等車沒了，才知道要補

全市 1,538 站 · 同一件事，三個角色都卡住

調度員 被動出車

歸 0 或剩 2 台 才派車

現行補車原則是看即時水位——等於車已經沒了才出車。從調度中心到站還要 30—60 分，補到的時候尖峰已經過了。

局處 看不到

發生了 也不知道

站點缺車時，局處不會收到任何通知。沒有紀錄、沒有數據，就沒辦法監督調度做得好不好。

市民 承受結果

想借沒車 想還沒位

尖峰站點被借空、目的地滿柱。現行系統只看得到即時水位——看到站空了，人已經走了。

要解決的兩件事：① 讓調度員提前三小時知道哪些站會缺車、該派幾台 ② 讓局處在高風險超過門檻時同步收到告警，把調度成效變成看得到的數據。

預測 → 燈號 → 派車台數

我們最重視的不是「哪裡會出事」，而是「該派幾台車、哪裡不用去」

1 預測水位

預測未來三小時、每半小時一格的車輛水位。看的是「看該站會不會進入風險範圍」

2 翻成四級風險燈號

燈號講的是「多快會發生」，不是「多確定會發生」——調度員需要的是行動時間。

3 算出需要幾台，並從哪裡來

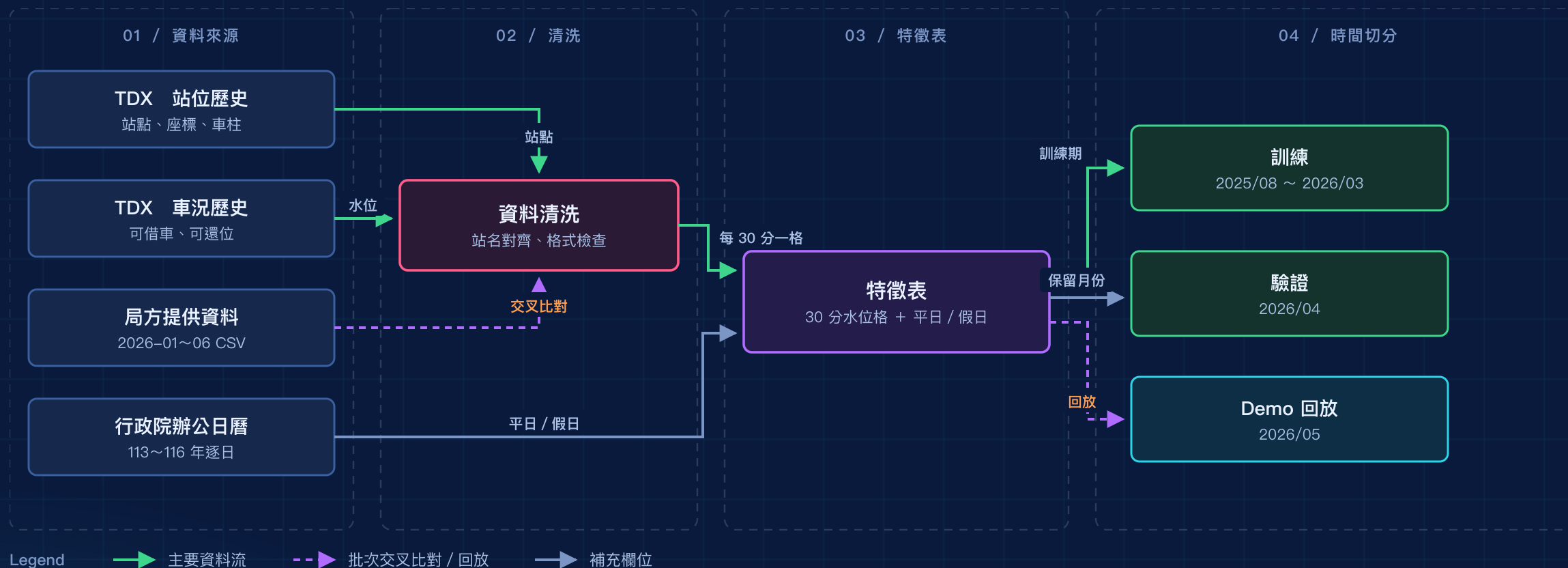
算出該站需要幾台車。從哪一站過來。

門檻沿用調度員現在的習慣 —— 我們不換標準，只把「已經剩 2 台」換成「3 小時內會剩 2 台」。大站再加 15% 比例門檻。

實際畫面 建議台數 + 找車來補

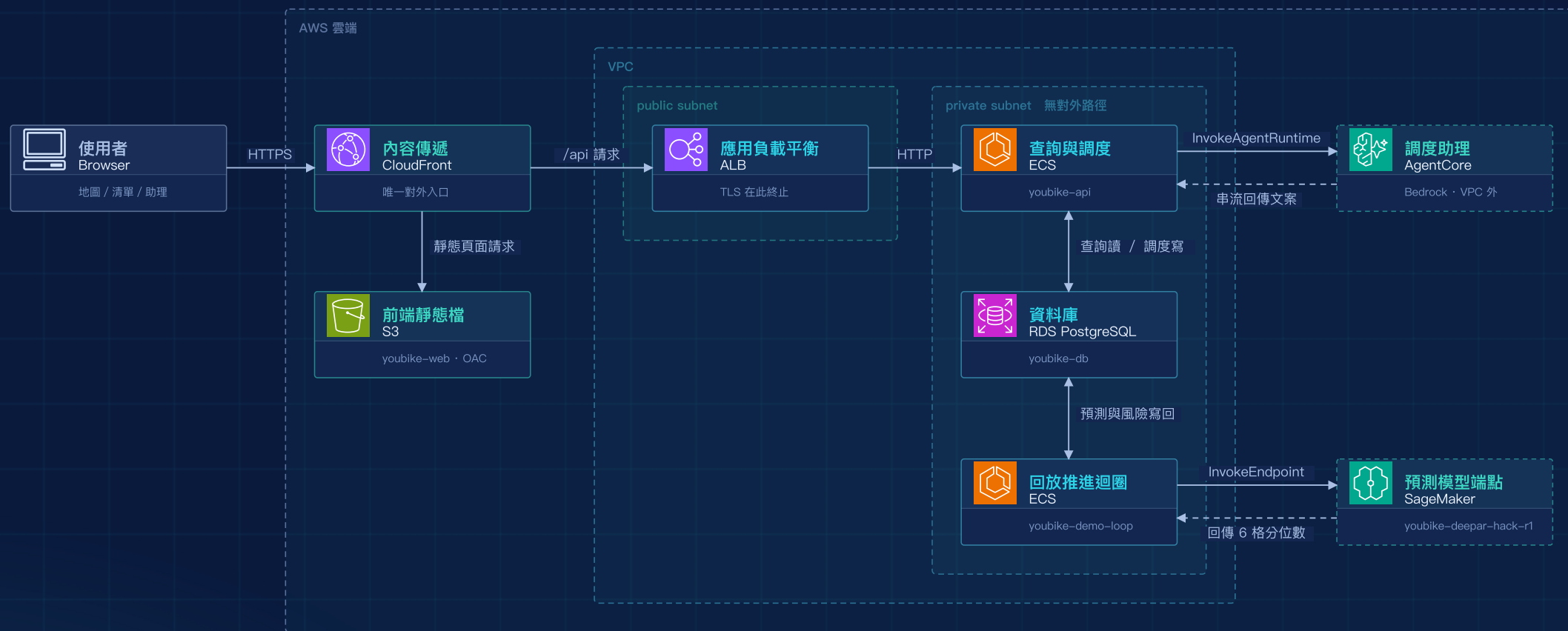


四個來源 → 一張特徵表 → 三段切分



清洗做的三件事：站名對齊（亂碼會把同一站拆成兩站，改靠 station_uid 區碼比對）· 格式檢查（cp950 / utf-8 混雜統一轉碼）· 每 30 分重取樣一格。局方那份 CSV 不當主資料源，留著做交叉比對；主線走 TDX，全 UTF-8、零亂碼。

查詢端推論端分離



三個邊界：① CloudFront 是唯一對外入口，ALB 是進 VPC 的唯一入口，ECS 與 RDS 沒有對外路徑 ② SageMaker 與 Bedrock AgentCore 在 VPC 外，經 InvokeEndpoint / InvokeAgentRuntime 呼叫 ③ 回放推進迴圈與查詢 API 拆成兩個 ECS 服務，推論塞住不會拖垮查詢。

一個畫面同時回答：哪裡缺、缺多少、先去哪



① 供需概況

滿站 5 站建議取 61 台、空站 97 站建議補 675 台——開機第一眼就是總量。

② 預期自行退燒，未計入

另有 6 站會自己恢復，直接從建議台數裡扣掉——不叫調度員白跑。

③ 空滿熱度圖

可切行政區。橘=空站風險、藍=滿站風險、白=供需健康，缺車聚在哪一眼看到。

④ 單站檢視

「現在已越線，1 小時內補不回」——附建議台數與找車來補。

⑤ 主動警示

102 筆待處理，依嚴重度與已持續時數排序，可排除已調派。

操作流程：看供需概況抓總量 → 熱度圖或警示清單挑區域 → 點進單站確認缺口與台數 → 找車來補。每 30 分批次預測一次，資料截至 05/01 18:30、預測至 05/02 04:00。

預測給的是區間，不是一個數字



低水位 8 台 = 容量的 15%

這一站 55 席車柱， $55 \times 15\% \approx 8$ ——畫面上那條紅虛線就是門檻，不是拍腦袋定的。

預測末端約 4 台 (可能 1-8 台)

色帶是可能範圍。模型給的是分佈不是點——連最樂觀的 8 台都還在門檻上，所以這站必須派。

實況一路貼著 0

左半是實況、右半是預測。這站已經空了 11 小時，不是剛剛才發生。

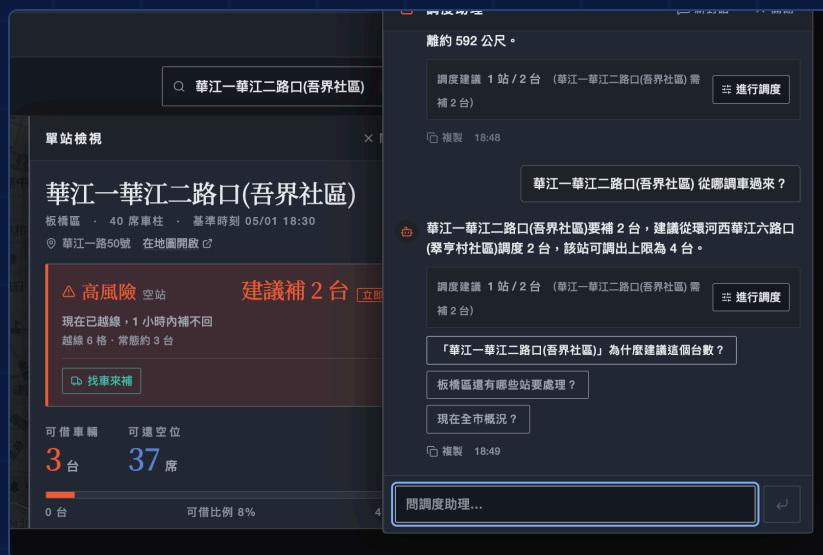
本頁不觸發即時預測

畫面只讀每 30 分算好的批次結果——查詢端與推論端分離，開再多頁也不會多花推論成本。

模型版本直接印在畫面上：youbike-deepar-d2604v2-r2-20260910-152245——每一張圖都追得到是哪顆模型算的。

不只說缺幾台，還說從哪一站調

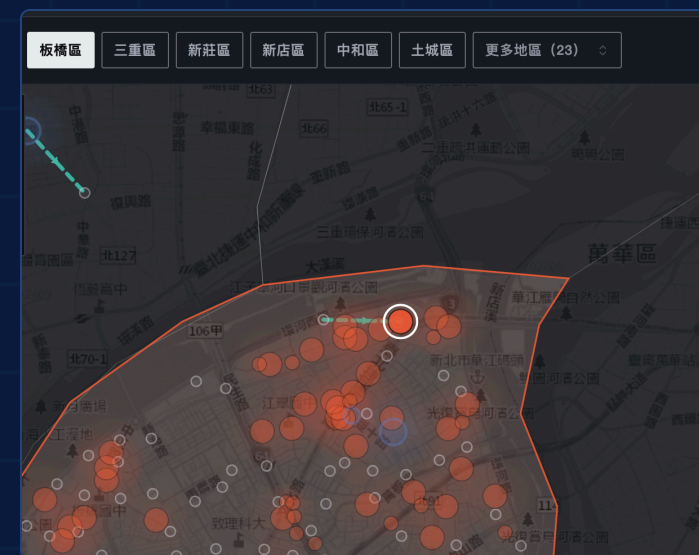
① 問助理：從哪調車？



② 挑來源站，確認調度



③ 路線畫回地圖



三個限制條件都在畫面上：① 候選站依距離排序（592 m 起算） ② 每站標可調出上限——不會把來源站抽乾 ③ 標「本站同時建議取車」的，代表那站本來就要取車，一趟解決兩站。確認後路線畫回地圖，警示清單上就能「排除已調派」。

未來功能展望

這次做到哪、下一步往哪走——一項是上線的必要條件，兩項是加值

未來功能 ①

多告警選擇

現在

全市高風險站數 · 單站連續時數 · 每日 08:00 摘要

下一步

分區分群 行政區、路廊、捷運站各自設門檻

分級分流 主管收彙總、現場收自己的站

管道擴充 簡訊、LINE、Webhook 進派工系統

抑制重複 同站不重複告警，hold 的站不打擾

加值功能

未來功能 ②

串接即時資料

現在

執行期不對外連線，從庫內歷史回放——Demo 打得穩，但只是回放

下一步

接回 TDX 即時 API 每 30 分自動更新

落後自動補跑 來源斷線那幾輪，醒來就補

缺格照實標記 carry 的點畫空心，不謊稱實測

搭配架構右欄 RDS + Serverless Inference

上線必要條件

未來功能 ③

角色權限與分區

現在

單一介面、看全市——資訊對了，但不是「我今天要跑的那幾站」

下一步

登入分權 調度員只看自己負責的區域

派工單落檔 該區清單匯出 PDF / CSV，帶著出勤

三種視角 局處全市、業者責任區、調度員自己

回填派工結果 實際派了幾台，寫回系統

加值功能

提前告訴你哪裡會缺車，
填補缺點，滿足需要的 YouBike。

謝謝大家

2026 新北市 AI 智慧城市黑客松 · 交通局命題

參賽團隊：華擎羽球社

參賽成員：林義旻 · 黃一珊 · 陳冠年 · 鄭明勳 · 張志強

